MINGGU KE 6 – 7

Studi Kasus Analisis Perancangan Sistem Informasi dan Penyelesaian

Copyright © March 2026

Contoh Kasus

Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru

Latar Belakang :

Salah satu pembangunan teknologi dalam dunia pendidikan adalah sistem pendaftaran siswa baru. Namun, ada beberapa sekolah yang sudah berdiri selama 10 tahun atau lebih belum menggunakan teknologi untuk menerima siswa baru. Masih ada sekolah yang menggunakan cara yang kurang efektif seperti poster atau pamflet untuk mempromosikan diri dan mengisi formulir kertas untuk pendaftaran siswa baru

Copyright © March 2026

Sebagai contoh, SMK Teladan Jakarta Selatan yang sudah berdiri sejak tahun 1988 namun belum memiliki sistem pendidikan berbasis sistem website. Sistem yang digunakan untuk pendaftaran siswa baru masih menggunakan formulir kertas sebagai pengisian data yang diserahkan oleh panitia penerimaan calon siswa baru.

Ini sangat tidak efisien dalam hal penyimpanan dan pemrosesan data. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian sistem pendaftaran siswa baru berbasis website untuk memudahkan panitia PPDB dalam mengolah informasi dan memungkinkan orang tua dan calon siswa mendapatkan informasi yang lengkap, efektif dan efisien.

Copyright © March 2026

Pertanyaan :

Sebagai seorang analis sistem, bantulah SMK Teladan dalam membangun software sistem informasi penerimaan siswa baru sesuai kebutuhan sekolah seiring dengan perkembangan teknologi.

Copyright © March 2026

Penyelesaian :

1. Analisa Sistem.

A. Identifikasi Masalah

a. Belum efektif dan efisien dalam proses kegiatan penerimaan siswa baru yang masih menggunakan kertas sebagai alat pencatatan data dan calon siswa masih harus datang ke sekolah.

b. Dalam pembuatan data laporan siswa baru masih memerlukan waktu yang cukup lama karena pemindahan proses data dari kertas ke komputer.

c. Proses pencatatan manual memiliki resiko kesalahan dan apabila ingin memperbaiki harus menggunakan kertas baru.

Copyright © March 2026

2. Metode Penelitian

A. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

“Model air terjun memberikan pendekatan langkah demi langkah atau berurutan untuk siklus hidup perangkat lunak melalui analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pendukung” (Rosa & Shalahuddin, 2018). Model air terjun menurut Rosa dan Shalahuddin mempunyai 5 tahapan, yaitu :

Copyright © March 2026

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan perangkat lunak ini membutuhkan dokumentasi input dan output. Dokumen input yang dimaksud yaitu formulir pendaftaran, ijazah atau surat keterangan lulus, akta lahir, ktp orang tua kartu keluarga. Sedangkan dokumen output yang dibutuhkan yaitu kwitansi atau bukti pembayaran dan data calon siswa yang telah mendaftar.

Copyright © March 2026

b. Desain

Desain perangkat lunak adalah proses multi-langkah yang berfokus pada desain program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan proses pengkodean.

Tahap ini dilakukan dengan membuat activity diagram, class diagram, use case diagram, sequence diagram, entity relationship diagram dan logical record structure dengan menggunakan software khusus UML atau enterprise architect serta merancang desain antarmuka dari sistem.

Copyright © March 2026

C. Pembuatan Kode Progam

Desain harus diubah menjadi program perangkat lunak. Hasil dari fase ini adalah program komputer berdasarkan desain yang dijalankan pada tahap desain. Dalam pembuatan program menggunakan php, css dan membuat database, tabel dengan menggunakan Phpmyadmin

d. Pengujian

Pengujian adalah kombinasi dari sistem yang dirancang untuk menargetkan atau fokus pada fungsionalitas yang diinginkan pengguna. Pengujian sistem ini menggunakan metode pengujian metode BlackBox Testing. Dalam pengujian yang dilakukan dibuat berdasarkan validasi yang ada dari tampilan program.

Copyright © March 2026

e. Pendukung (Support) / Pemeliharaan (maintenance)

Seluruh sistem yang telah dibuat dan diuji, kemudian akan dioperasikan oleh pengguna dan pemeliharaan akan dilakukan, memungkinkan pengembang pengguna untuk memperbaiki bug yang tidak terdeteksi dan berkembang dari waktu ke waktu.

Copyright © March 2026

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah :

1. Observasi

Observasi dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teladan dengan mengamati langsung proses sistem berjalan dari pendaftaran siswa baru masih dilakukan secara manual.

2. **Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan staff pendaftaran siswa baru dan bertanya beberapa pertanyaan terkait sistem berjalan dan dokumen masukan dan keluaran yang dibutuhkan untuk sistem ini.

Copyright © March 2026

3. **Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui buku atau jurnal yang sesuai.

Copyright © March 2026

3. Prosedur Sistem Berjalan (Proses Bisnis)

A. Proses Awal Pendaftaran

Calon siswa datang ke sekolah dan menemui panitia PPDB penerimaan siswa baru. Kemudian Panitia PPDB memberikan formulir pendaftaran dan memberikan informasi berkas administrasi. Calon siswa mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia PPDB beserta membayar Rp.50.000 dan berkas administrasi. (Akta lahir, Kartu Keluarga dan Ijazah/SKL). Panitia PPDB menerima formulir dan berkas yang diberikan calon siswa serta mengecek berkas administrasi. Apabila masih terdapat kekurangan diberikan waktu bagi calon siswa untuk melengkapi berkas yang kurang. Dan bagi yang sudah lengkap, panitia PPDB memberikan bukti kwitansi pembayaran formulir pendaftaran kepada calon siswa.

Copyright © March 2026

B. Proses Daftar Ulang

Panitia PPDB memberikan informasi berupa tanggal, waktu dan berkas administrasi lainnya kepada calon siswa untuk daftar ulang. Calon siswa datang ke sekolah menemui panitia PPDB kemudian memberikan berkas berupa fotocopy KTP orang tua, fotocopy ijazah dan rapot yang telah dilegalisir dan pas foto yang belum diberikan di awal pendaftaran. Apabila terdapat kekurangan dalam berkas, calon siswa dapat melengkapinya terlebih dahulu dan belum bisa melanjutkan pembayaran. Jika sudah lengkap calon siswa dapat melanjutkan pembayaran uang sekolah lalu panitia PPDB memberikan bukti pembayaran uang sekolah.

Copyright © March 2026

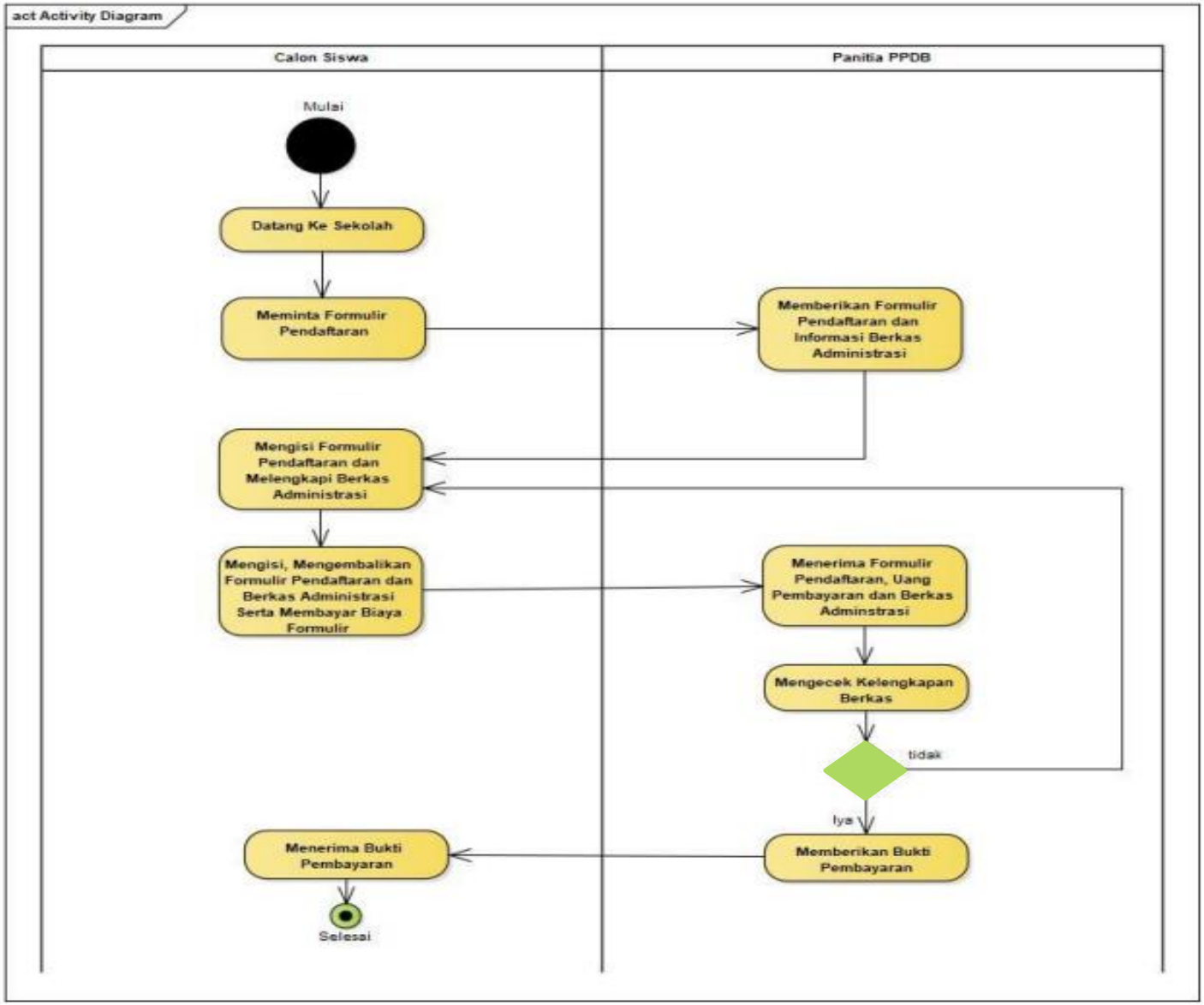
C. Proses Laporan Penerimaan Siswa Baru Panitia PPDB melakukan pembuatan laporan pendaftaran untuk kepala sekolah dan arsip sekolah mulai dari biodata calon siswa yang diterima dan kelengkapan berkas administrasi.

Berdasarkan proses bisnis diatas maka dibuatkan activity diagram untuk memberikan gambaran tentang aktivitas yang dilakukan oleh masing – masing aktor yang ada dalam sistem berjalan.

Berikut adalah activity diagram yang dibuat berdasarkan proses bisnis sistem berjalan.

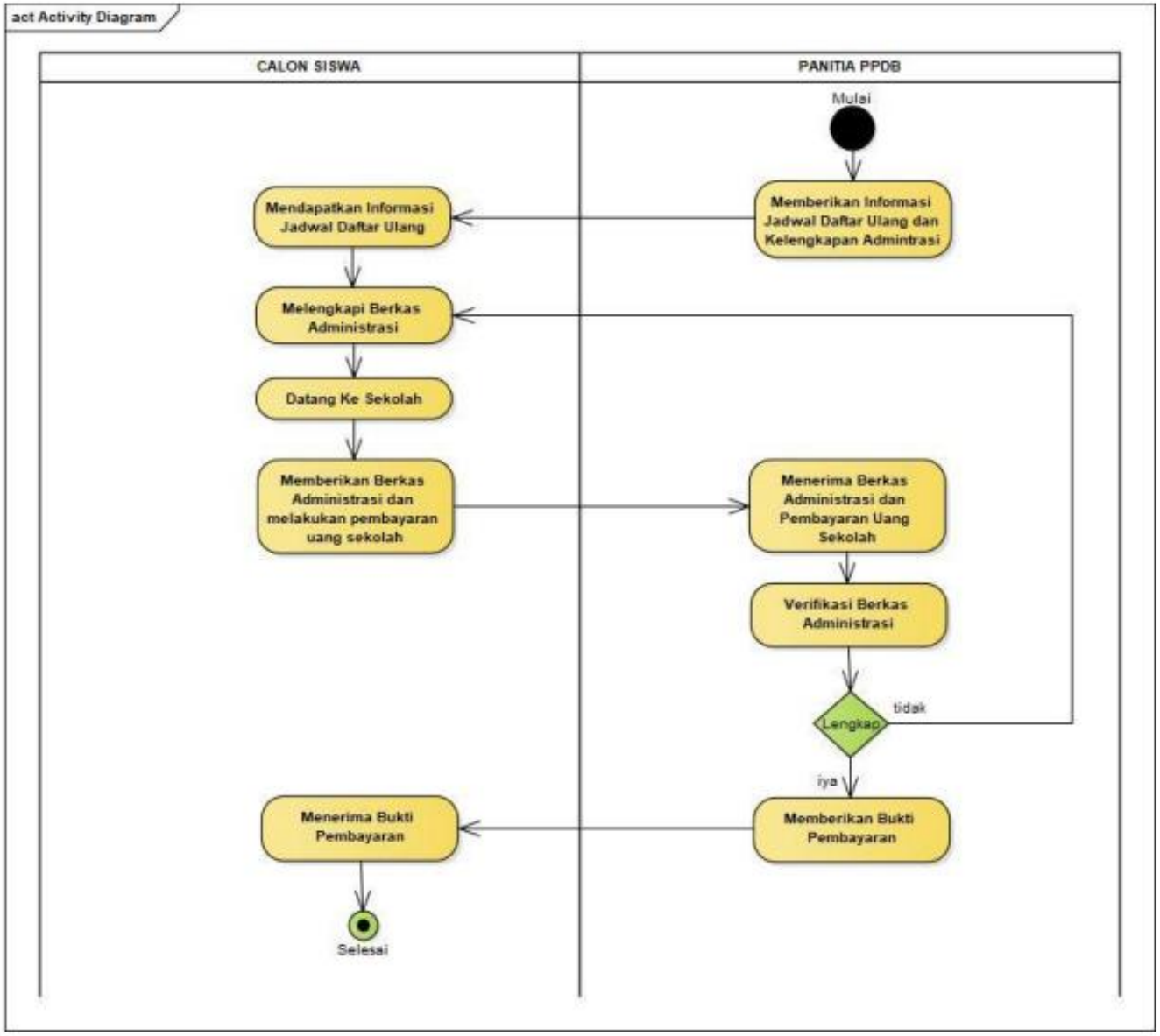
Copyright © March 2026

1. Proses Awal Pendaftaran



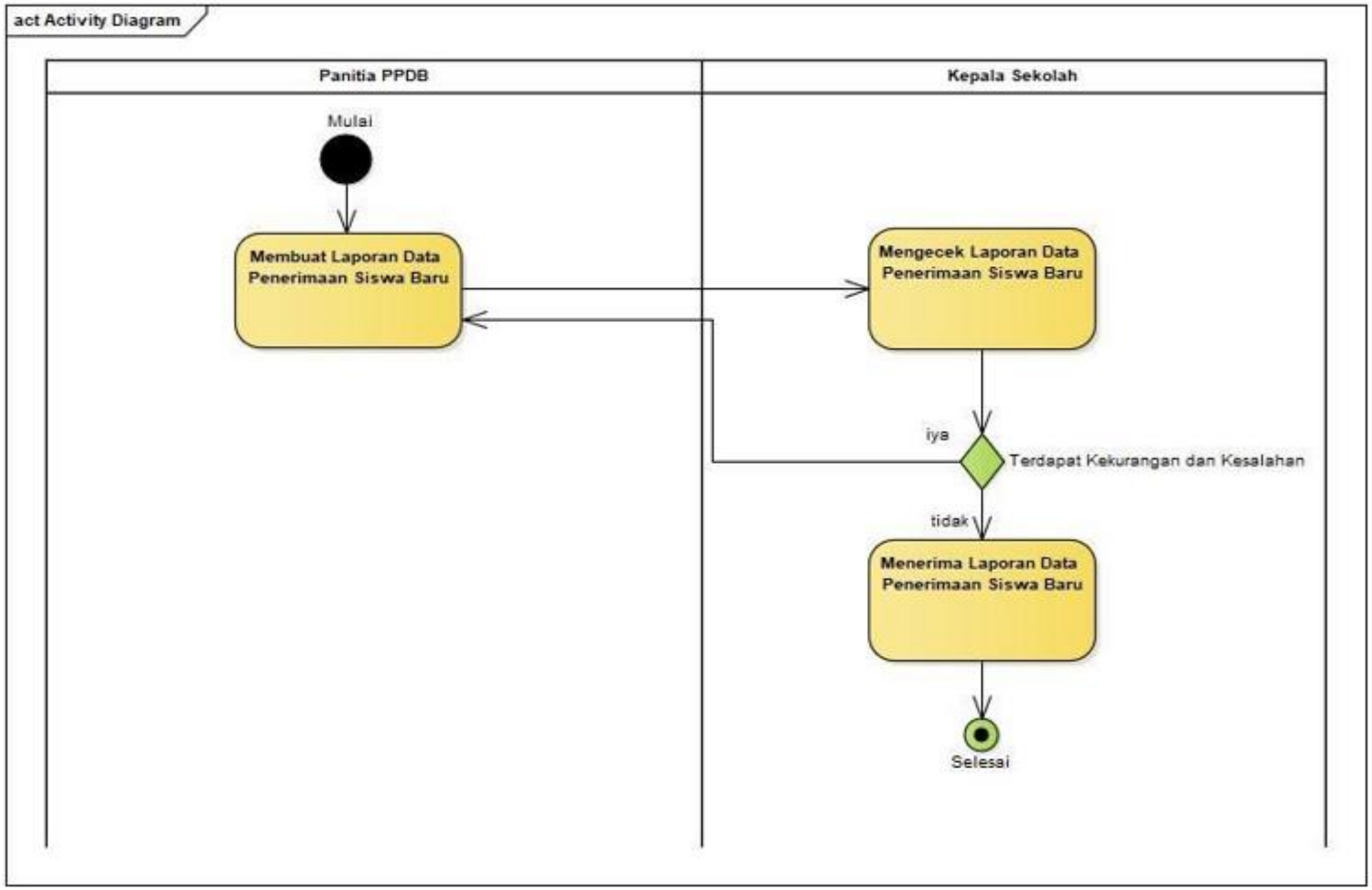
Copyright © March 2026

2. Proses Daftar Ulang



Copyright © March 2026

3. Proses Laporan Penerimaan Siswa Baru



Copyright © March 2026

4. Spesifikasi Dokumen Masukan

Nama Dokumen : Formulir Pendaftaran

Fungsi : Untuk mengetahui data calon siswa saat pendaftaran

Sumber : Calon siswa

Tujuan : Panitia PPDB

Media : Kertas

Jumlah : 2 Lembar

Frekuensi : Setiap terjadinya penerimaan siswa baru

Bentuk : Lampiran A.1

Copyright © March 2026

4. Spesifikasi Dokumen Masukan

Nama Dokumen : Akta Lahir

Fungsi : Untuk identitas kelahiran

Sumber : Calon siswa

Tujuan : Panitia PPDB

Media : Kertas

Jumlah : 1 Lembar

Frekuensi : Setiap terjadinya penerimaan siswa baru

Bentuk : Lampiran A.2

Copyright © March 2026

4. Spesifikasi Dokumen Masukan

Nama Dokumen : Kartu Keluarga

Fungsi : Untuk identitas keluarga calon siswa

Sumber : Calon siswa

Tujuan : Panitia PPDB

Media : Kertas

Jumlah : 1 Lembar

Frekuensi : Setiap terjadinya penerimaan siswa baru.

Bentuk : Lampiran A.3

Copyright © March 2026

4. Spesifikasi Dokumen Masukan

Nama Dokumen : Surat Keterangan Lulus

Fungsi : Untuk mengetahui kelulusan calon siswa dari sekolah sebelumnya.

Sumber : Calon siswa

Tujuan : Panitia PPDB

Media : Kertas

Jumlah : 1 Lembar

Frekuensi : Setiap terjadinya penerimaan siswa baru

Bentuk : Lampiran A.4

Copyright © March 2026

4. Spesifikasi Dokumen Masukan

Nama Dokumen : Fotocopy Ijazah (Legalisir)

Fungsi : Untuk mengetahui keabsahan kelulusan

Sumber : Calon siswa

Tujuan : Panitia PPDB

Media : Kertas

Jumlah : 1 Lembar

Frekuensi : Setiap terjadinya penerimaan siswa baru

Bentuk : Lampiran A.5

Copyright © March 2026

4. Spesifikasi Dokumen Masukan

Nama Dokumen	: Fotocopy Rapot Kelas 3 (Legalisir)
Fungsi	: Untuk mengetahui nilai dan keabsahan kelulusan
Sumber	: Calon siswa
Tujuan	: Panitia PPDB
Media	: Kertas
Jumlah	: 1 Lembar
Frekuensi	: Setiap terjadinya penerimaan siswa baru
Bentuk	: Lampiran A.6

Copyright © March 2026

4. Spesifikasi Dokumen Masukan

Nama Dokumen	: Fotocopy KTP Ayah dan Ibu
Fungsi	: Untuk mengetahui identitas ayah dan ibu
Sumber	: Calon siswa
Tujuan	: Panitia PPDB
Media	: Kertas
Jumlah	: 1 Lembar
Frekuensi	: Setiap terjadinya penerimaan siswa baru
Bentuk	: Lampiran A.7

Copyright © March 2026

4. Spesifikasi Dokumen Keluaran

Nama Dokumen	: Bukti Pembayaran / Kwitansi
Fungsi	: Sebagai tanda bukti bahwa calon siswa telah membayar uang sekolah
Sumber	: Panitia PPDB
Tujuan	: Calon Siswa
Media	: Kertas
Jumlah	: 1 Lembar
Frekuensi	: Setiap terjadinya pembayaran awal calon siswa
Bentuk	: Lampiran B.1

Copyright © March 2026

4. Spesifikasi Dokumen Keluaran

Nama Dokumen : Laporan Pengembalian Formulir

Fungsi : untuk mengetahui siswa yang mengembalikan formular dan kelengkapan berkas

Sumber : Panitia PPDB

Tujuan : Kepala Sekolah

Media : Kertas

Jumlah : 1 Lembar

Frekuensi : Setiap terjadinya penerimaan siswa baru

Bentuk : Lampiran B.2

Copyright © March 2026

Berdasarkan proses bisnis yang ada di SMK Teladan, maka untuk melakukan proses bisnis sistem usulan yang akan dilakukan dengan mengetahui kelemahan dari sistem berjalan dalam penerimaan siswa baru yang masih dilakukan secara manual maka Analis Sistem akan dilakukan beberapa tahapan dalam perancangan sistem usulan yaitu

Copyright © March 2026

Tahapan Perancangan Sistem

1. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan kebutuhan yang di perlukan untuk perancangan sistem pendaftaran siswa baru berbasis web pada SMK Teladan. Dalam perancangan sistem ini terdapat dua pengguna yang saling berinteraksi dengan sistem yang berbeda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda.

Copyright © March 2026

A. Kebutuhan Pengguna

1. Skenario Kebutuhan Panitia PPDB

a) Mengakses halaman pendaftaran
b) Membuat akun admin
c) Membuat *Login* akun admin
d) Menambah jurusan
e) Mengelola data calon siswa
f) Mengelola data pembayaran
g) Mengelola data berkas
h) Membuat laporan
i) Melakukan *Logout*

Copyright © March 2026

2. Skenario Kebutuhan Calon Siswa

a) Mengakses halaman pendaftaran

b) Melihat informasi pendaftaran

c) Mengisi formulir pendaftaran

d) Melakukan pembayaran administrasi

e) Mencetak bukti bayar

f) Menginput berkas

g) Mengedit berkas

h) Menghapus berkas

i) Melakukan Logout

Copyright © March 2026

B. Kebutuhan Sistem

1. Calon siswa dapat mengakses halaman pendaftaran dan membuat akun.
2. Calon siswa melakukan login untuk masuk ke halaman dashboard untuk melihat informasi pendaftaran dan unduh brosur pendaftaran.
3. Calon siswa mengisi dan menyimpan formular pendaftaran.
4. Calon siswa membayar administrasi dan mencetak bukti pembayaran.
5. Calon siswa mengakses seleksi berkas dan upload berkas dan dapat juga edit berkas
6. Calon siswa melakukan logout

Copyright © March 2026

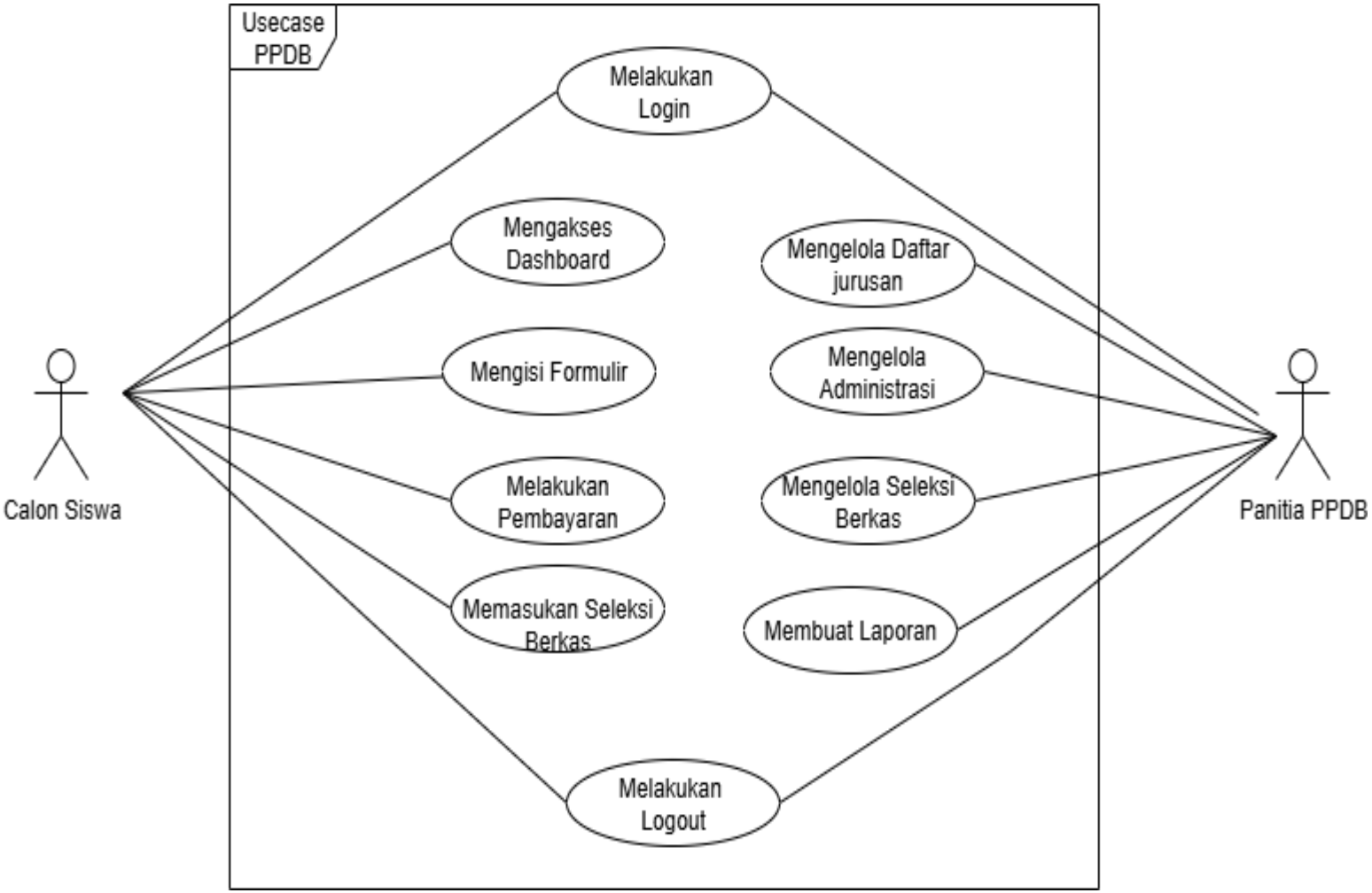
B. Kebutuhan Sistem

1. Panitia PPDB dapat mengakses halaman pendaftaran dan membuat akun.
2. Panitia PPDB melakukan login.
3. Panitia PPDB dapat mengelola daftar jurusan.
4. Panitia PPDB dapat mengelola konfirmasi pembayaran.
5. Panitia PPDB dapat mengelola keabsahan berkas
6. Panitia PPDB dapat membuat laporan
7. Panitia PPDB melakukan logout

Copyright © March 2026

Rancangan *Use Case Diagram*

2. *Use Case* Diagram



Copyright © March 2026

Rancangan *Use Case Diagram*

Penjelasan Usecase mengakses Halaman Pendaftaran

Use Case Name	Mengakses Halaman Pendaftaran
Requirements	Calon siswa mengakses website pendaftaran
Goal	Calon siswa masuk ke website pendaftaran
Pre-Conditions	Calon siswa dapat masuk ke website pendaftaran
Post-Conditions	Calon siswa telah masuk ke website pendaftaran
Failed End Condition	Calon siswa tidak dapat masuk ke website pendaftaran
Actor	Calon siswa
Main Flow / Basic Path	Calon siswa melihat jadwal dan persyaratan

Copyright © March 2026

Rancangan *Use Case Diagram*

Penjelasan Usecase Login

Use Case Name	Login
Requirements	Calon siswa mengetahui *email* dan *Password*
Goal	Calon siswa dapat masuk ke halaman *Dashboard*
Pre-Conditions	Calon siswa belum dapat mengakses halaman *dashboard*
Post-Conditions	Calon siswa telah masuk ke halaman Dashboard
Failed End Condition	1. Calon siswa salah *password* 2. Calon siswa lupa *password*
Actor	Calon siswa
Main Flow / Basic Path	1. Calon siswa menginput *email* dan*password* 2. Calon siswa masuk ke halaman dashboard

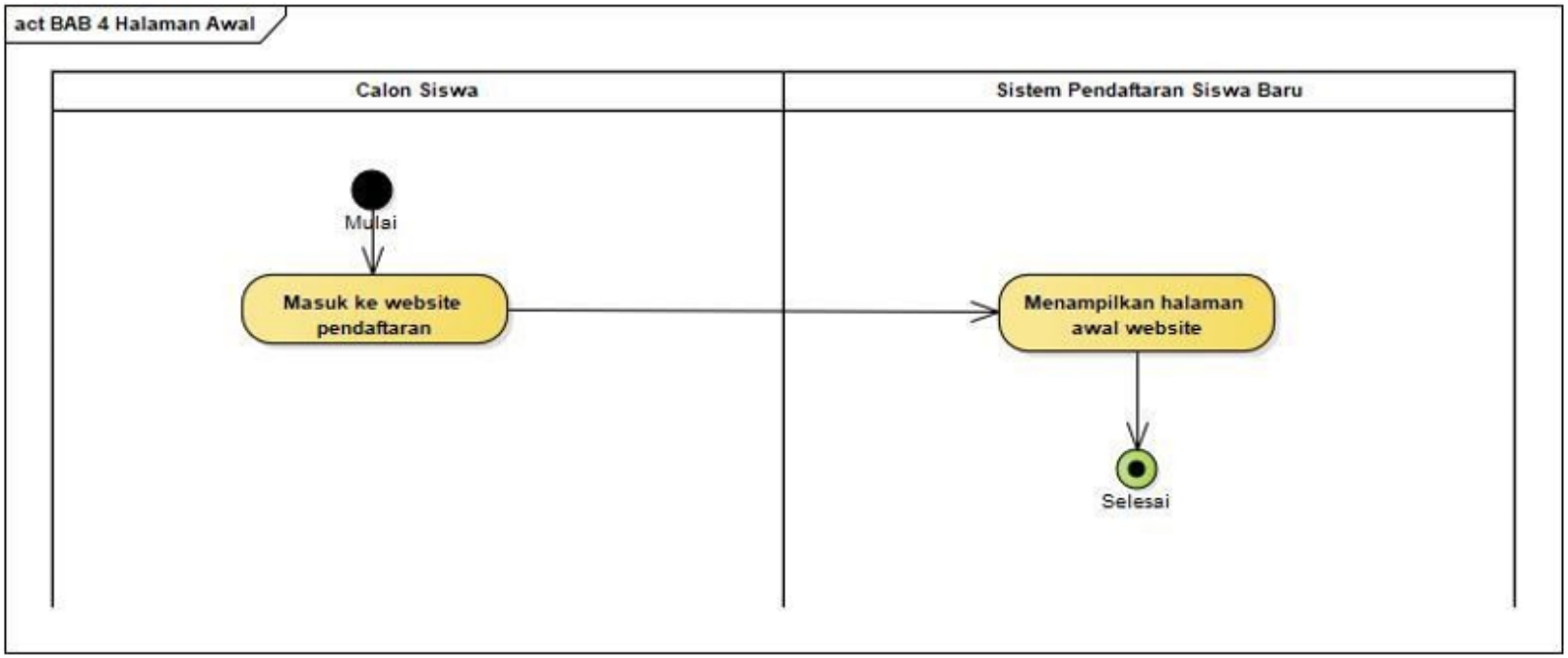
Copyright © March 2026

Rancangan *Activity Diagram*

Rancangan *Activity Diagram* Calon Siswa

dimana berisi tentang alur diagram usulan perhalaman *website* :

a. *Activity Diagram* Mengakses Halaman Pendaftaran

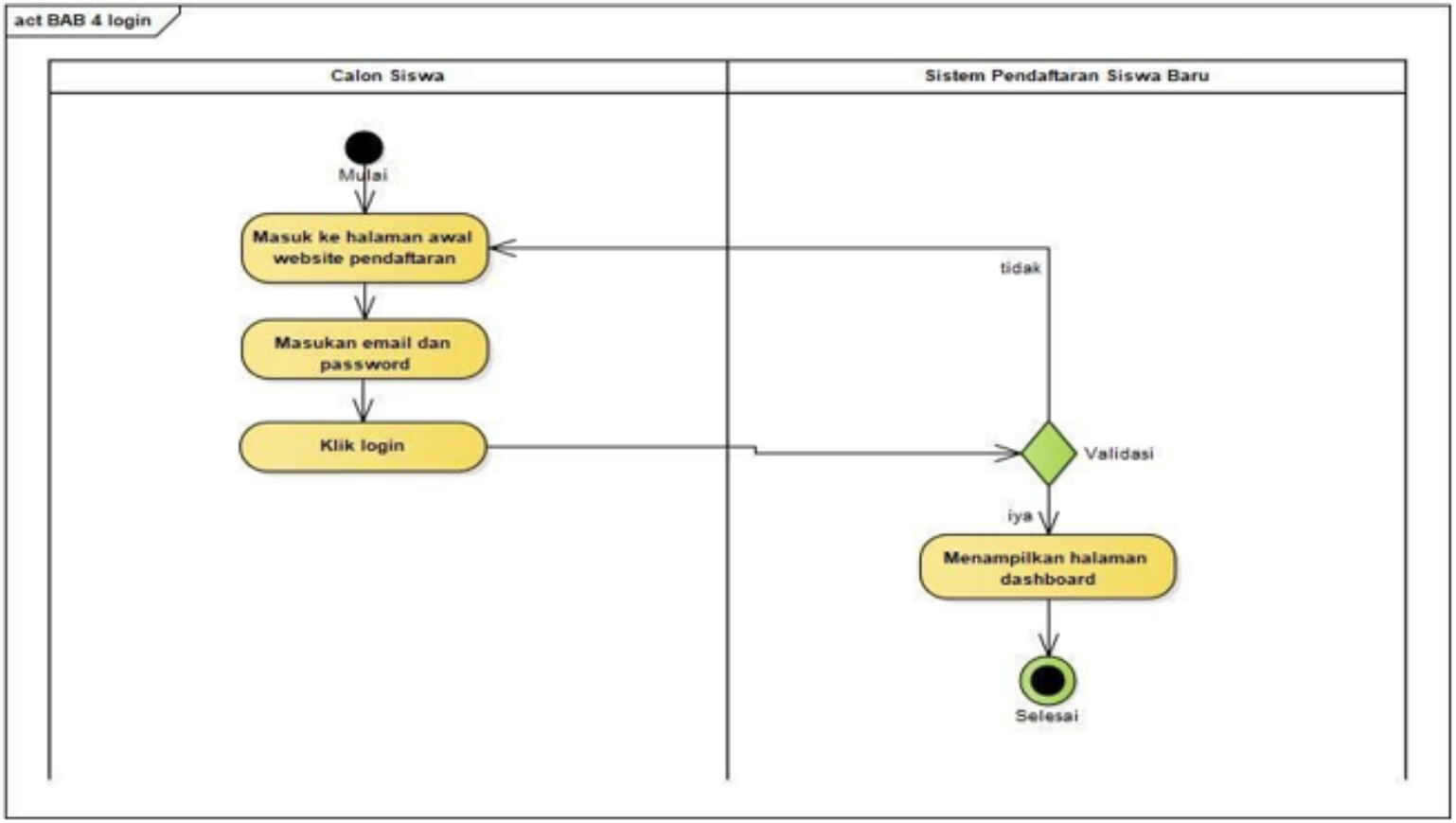


Copyright © March 2026

Rancangan *Activity Diagram*

b. Activity Diagram Login

Activity Diagram Login



Copyright © March 2026

Rancangan Dokumen Masukan & Keluaran

Rancangan Dokumen Sistem Usulan

Rancangan dokumen sistem usulan dibagi menjadi dua bagian yaitu dokumen masukan dan dokumen keluaran.

A. Dokumen Masukan

Nama Dokumen	: Formulir Pendaftaran
Fungsi	: Untuk mengetahui data calon siswa
Sumber	: Calon Siswa
Tujuan	: Panitia PPDB
Media	: Komputer
Jumlah	: 1 lembar
Frekuensi	: Setiap pendaftaran siswa baru
Bentuk	: Lampiran C.1

Copyright © March 2026

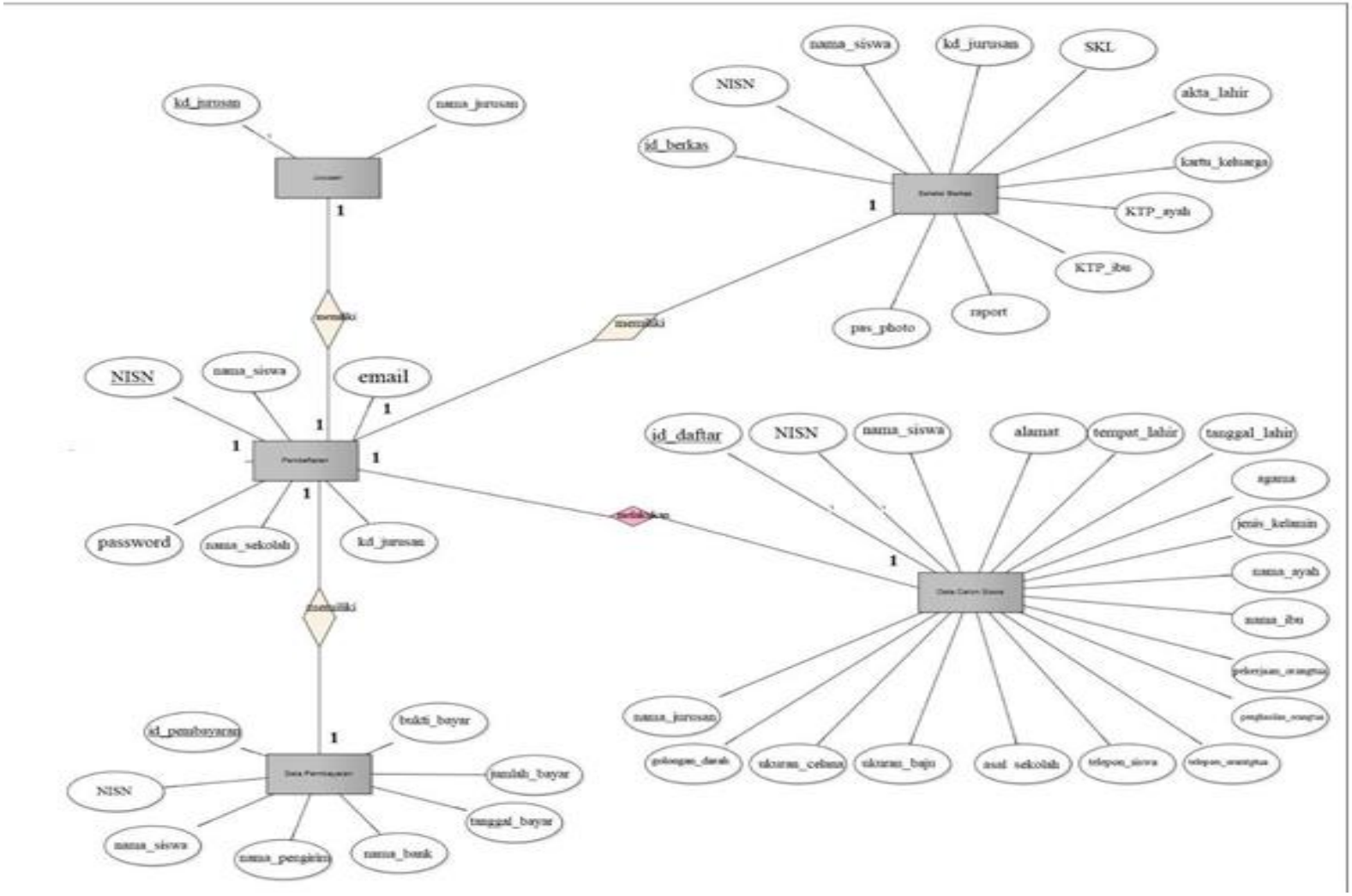
Rancangan Dokumen Masukan & Keluaran

B. Dokumen Keluaran

Nama Dokumen	: Laporan Data Siswa Yang Diterima
Fungsi	: Untuk mengetahui calon siswa yang telah diterima
Sumber	: Panitia PPDB
Tujuan	: Kepala Sekolah
Media	: Komputer
Jumlah	: 1 Lembar
Frekuensi	: Setiap pendaftaran siswa baru
Bentuk	: Lampiran D.2

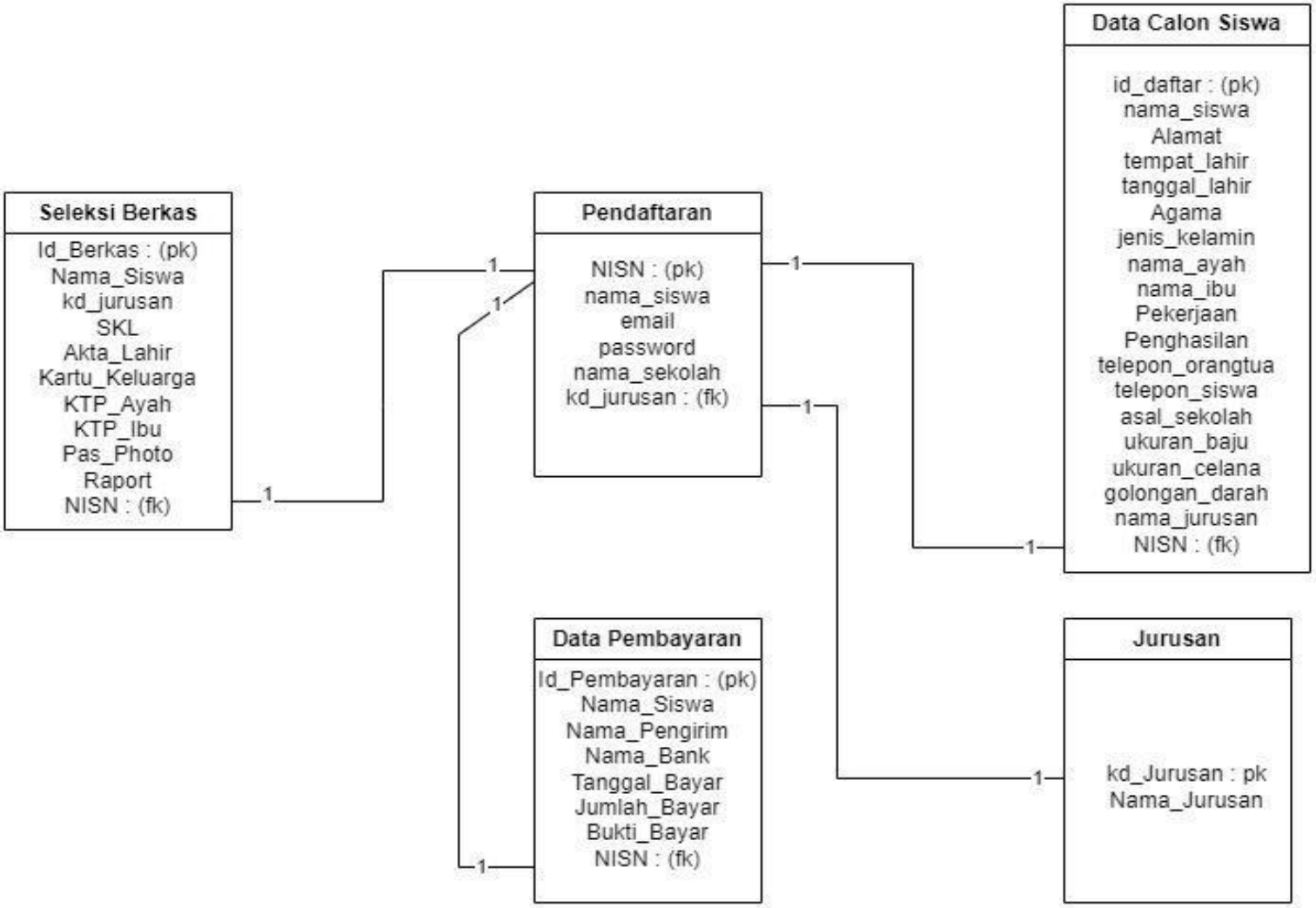
Copyright © March 2026

ERD



Copyright © March 2026

LRS



Copyright © March 2026

Spesifikasi File

1. Spesifikasi File Pendaftaran

Nama File	: Pendaftaran
Akronim	: pendaftaran.myd
Fungsi	: Untuk mencatat data pendaftar
Tipe File	: File Master
Organisasi File	: Indexed Sequential
Akses File	: Random
Media	: Harddisk
Panjang Record	: 137 byte
Kunci Field	: NISN
Software	: MySql

Copyright © March 2026

Spesifikasi File

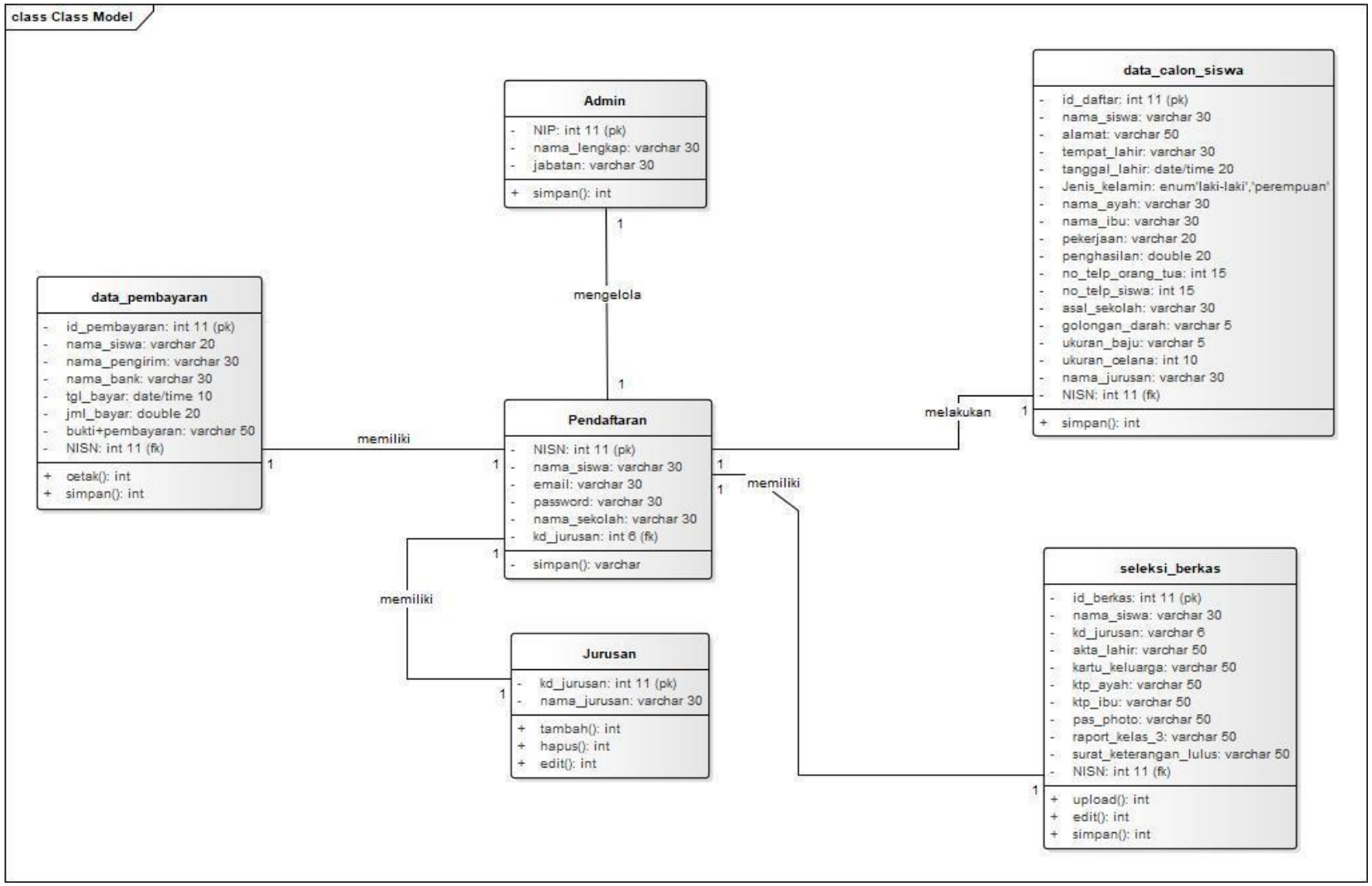
Tabel 1

Spesifikasi *File* Pendaftaran

No	Elemen Data	Nama *Field*	*Type*	*Size*	Keterangan
1	NISN	NISN	Int	11	*Primary key*
2	Nama Siswa	Nama_siswa	Varchar	30	
3	Email	Email	Varchar	30	
4	Password	Password	Varchar	30	
5	Nama sekolah	Nama_sekolah	Varchar	30	
6	Jurusan	kd_jurusan	Varchar	6	*Foreign key*

Copyright © March 2026

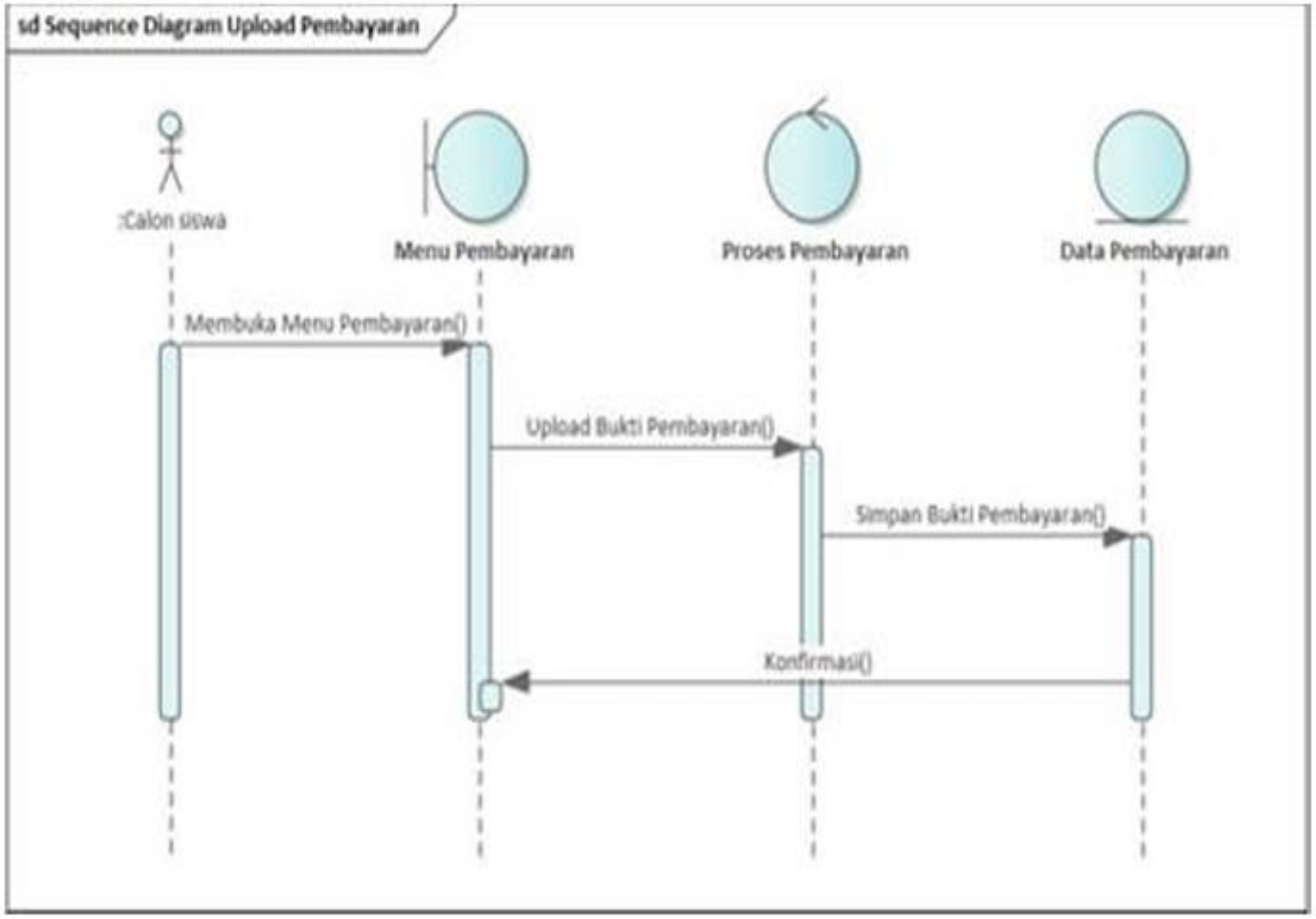
Class Diagram



Copyright © March 2026

Sequence Diagram

Sequence Diagram Pembayaran



Copyright © March 2026

Rancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka dibuat menjadi 2 bagian,

1. Rancangan antarmuka untuk calon siswa
2. Rancangan antarmuka untuk panitia PPDB sebagai admin.

Copyright © March 2026

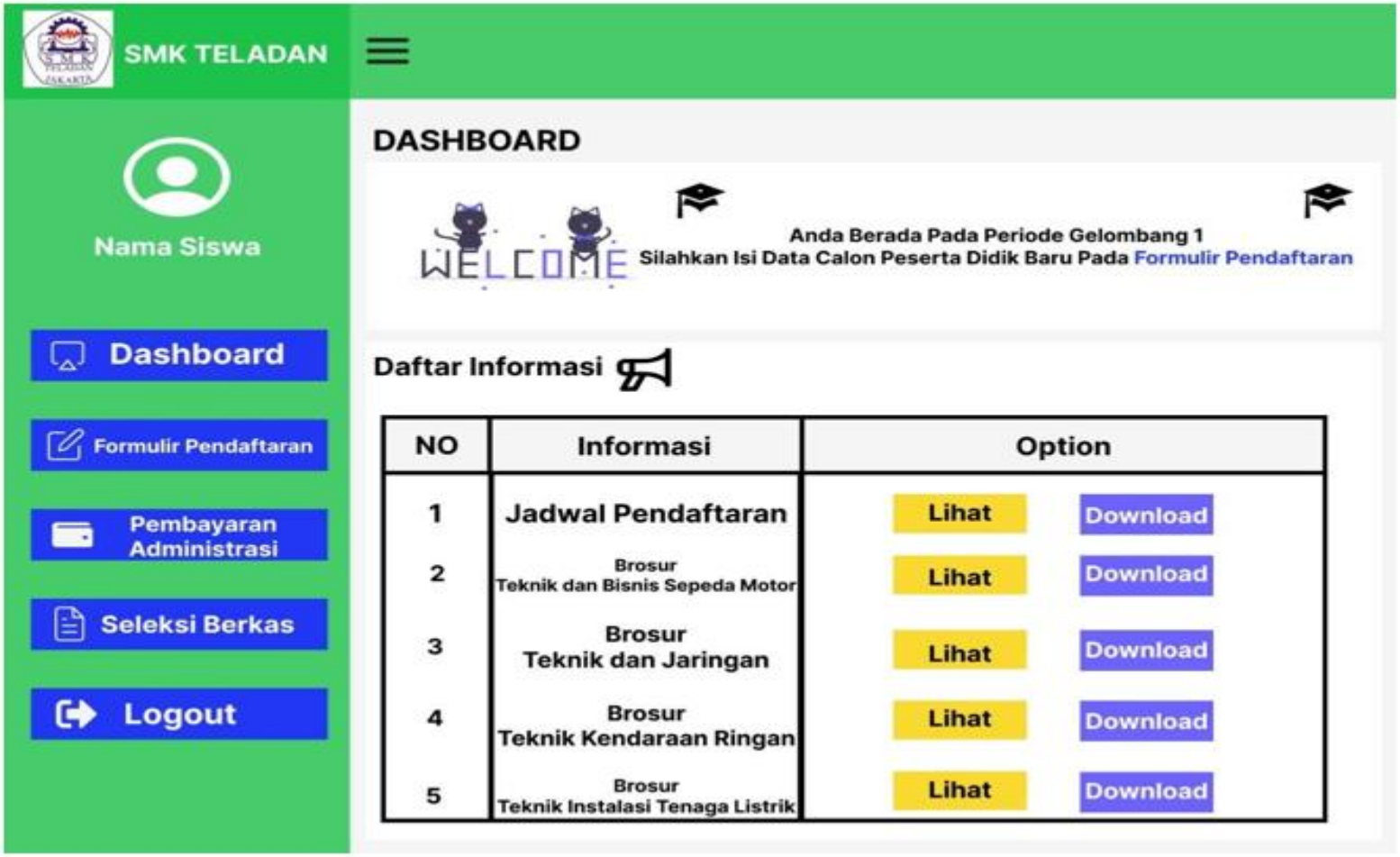
Rancangan Antarmuka Calon Siswa

A. Rancangan Antarmuka Halaman Awal

Copyright © March 2026

Rancangan Antarmuka Calon Siswa

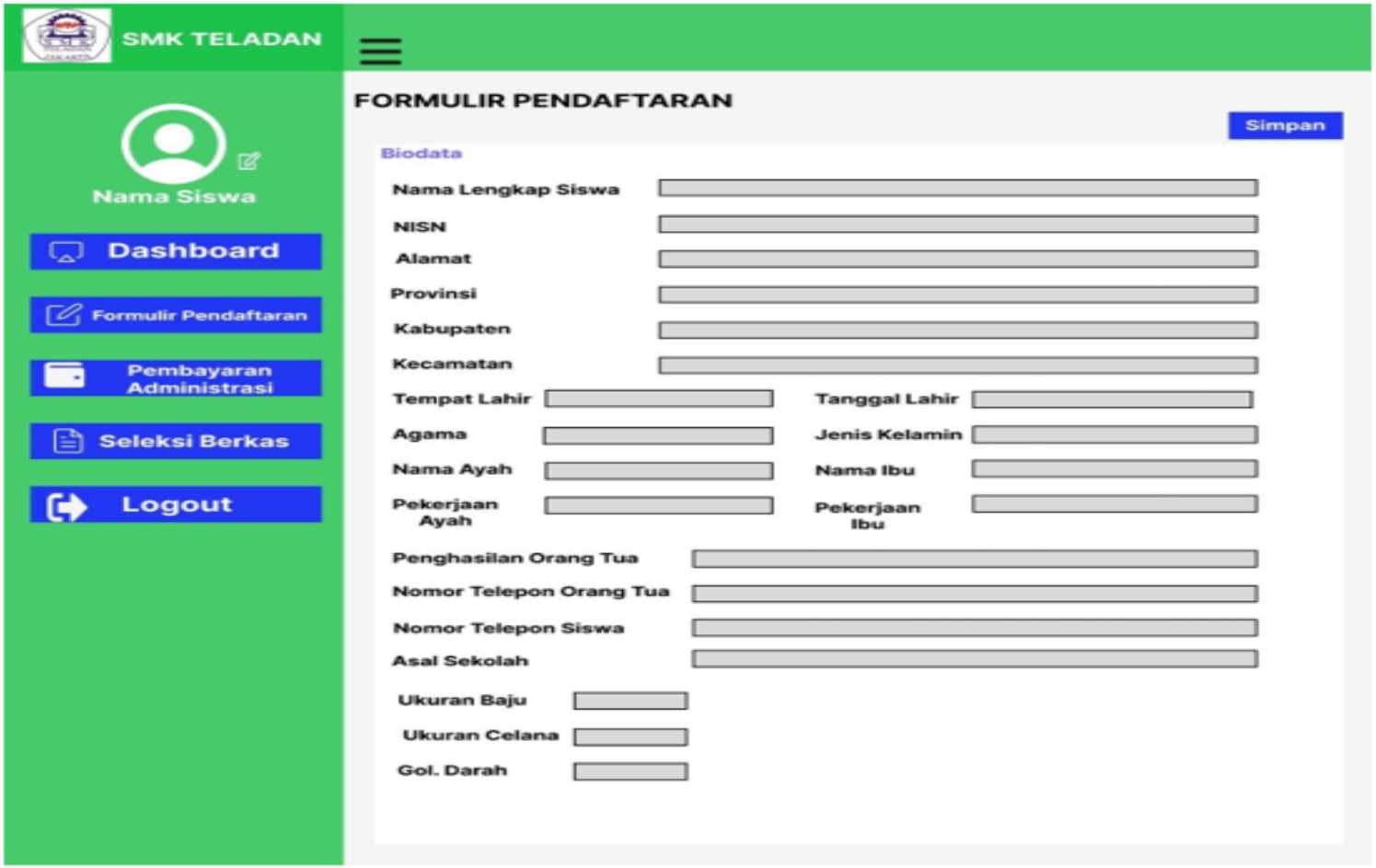
A. Rancangan Antarmuka Dashboard



Copyright © March 2026

Rancangan Antarmuka Calon Siswa

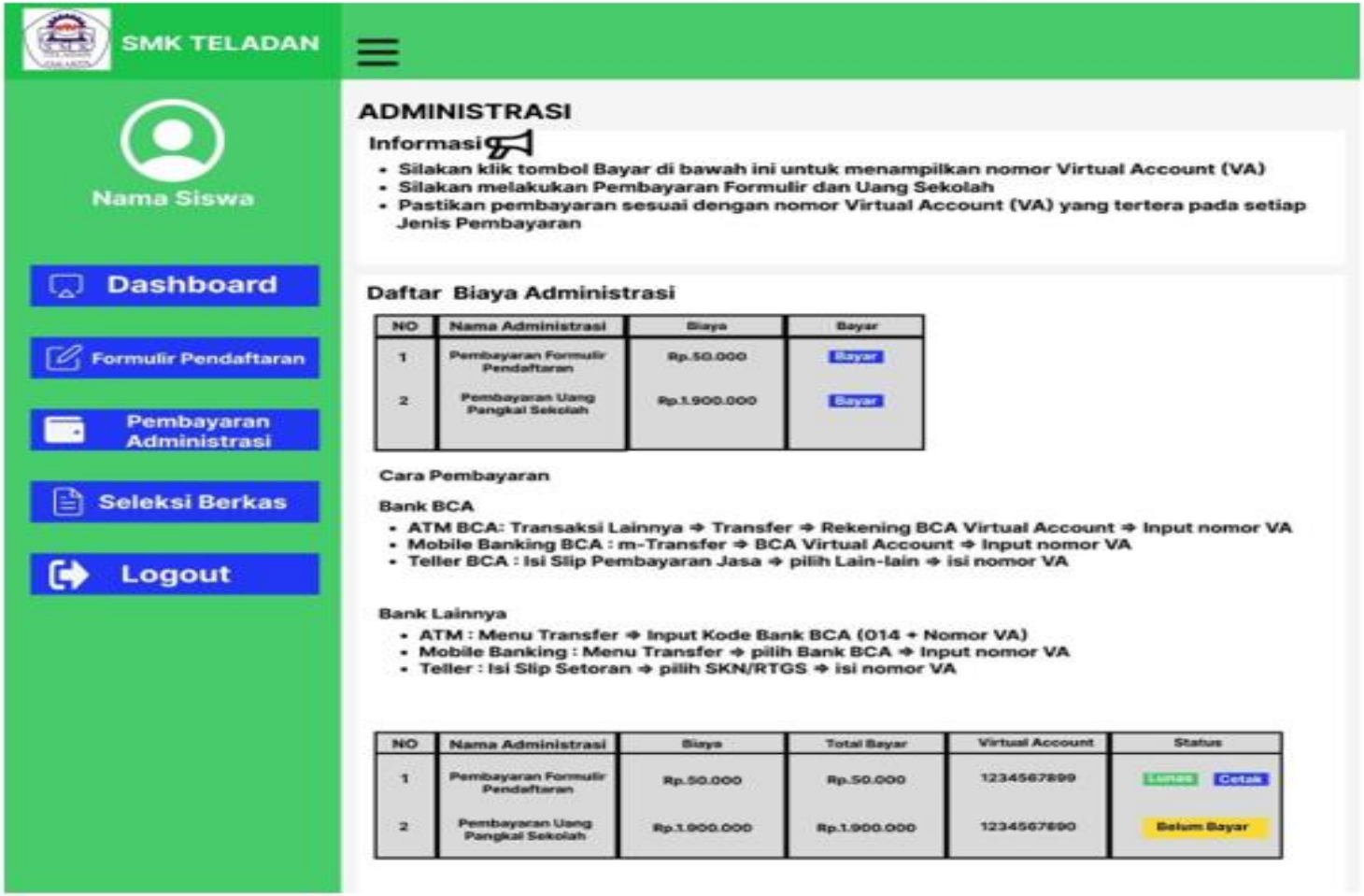
A. Rancangan Antarmuka Formulir Pendaftaran



Copyright © March 2026

Rancangan Antarmuka Calon Siswa

A. Rancangan Antarmuka Pembayaran Administrasi

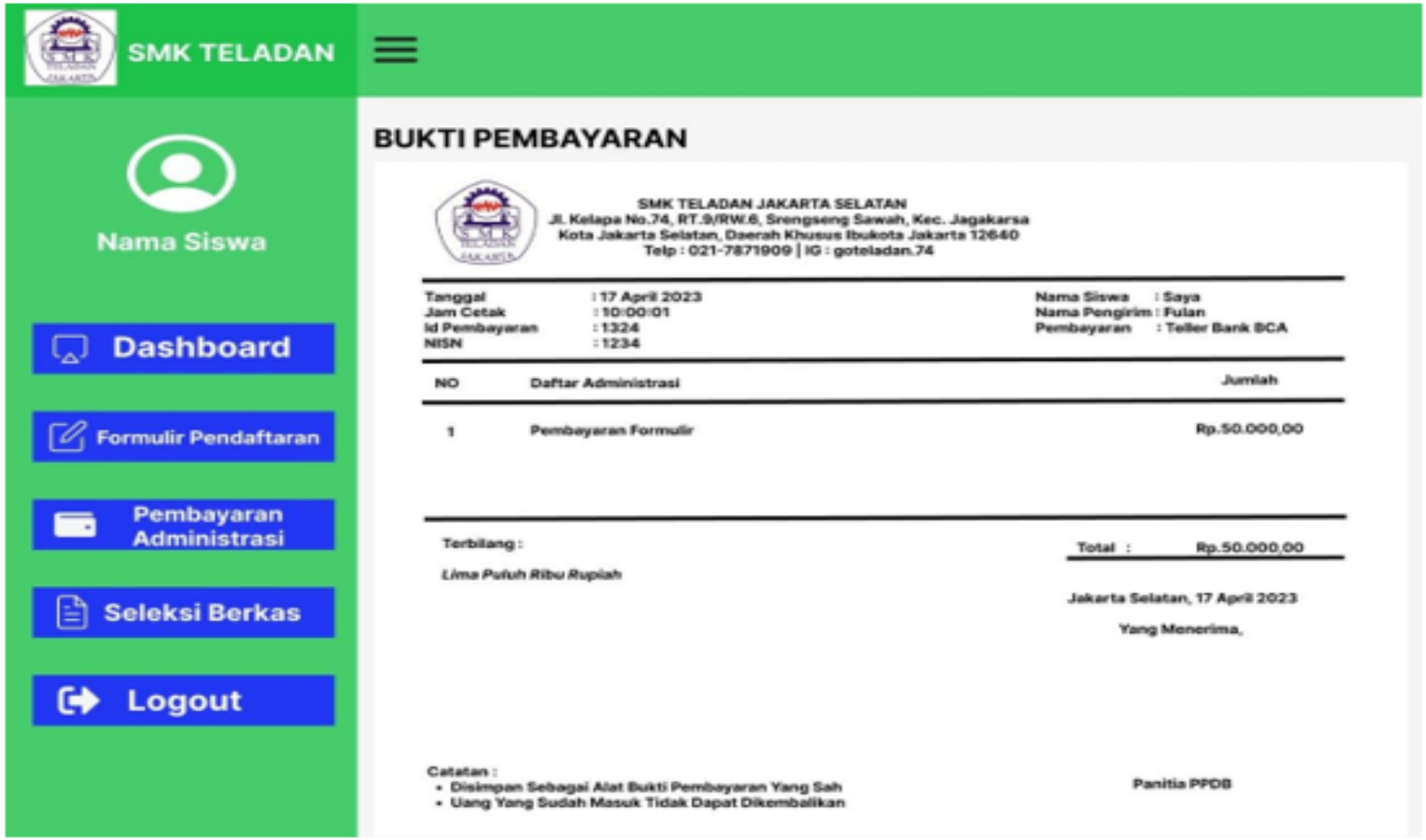


Gambar IV. 20

Copyright © March 2026

Rancangan Antarmuka Calon Siswa

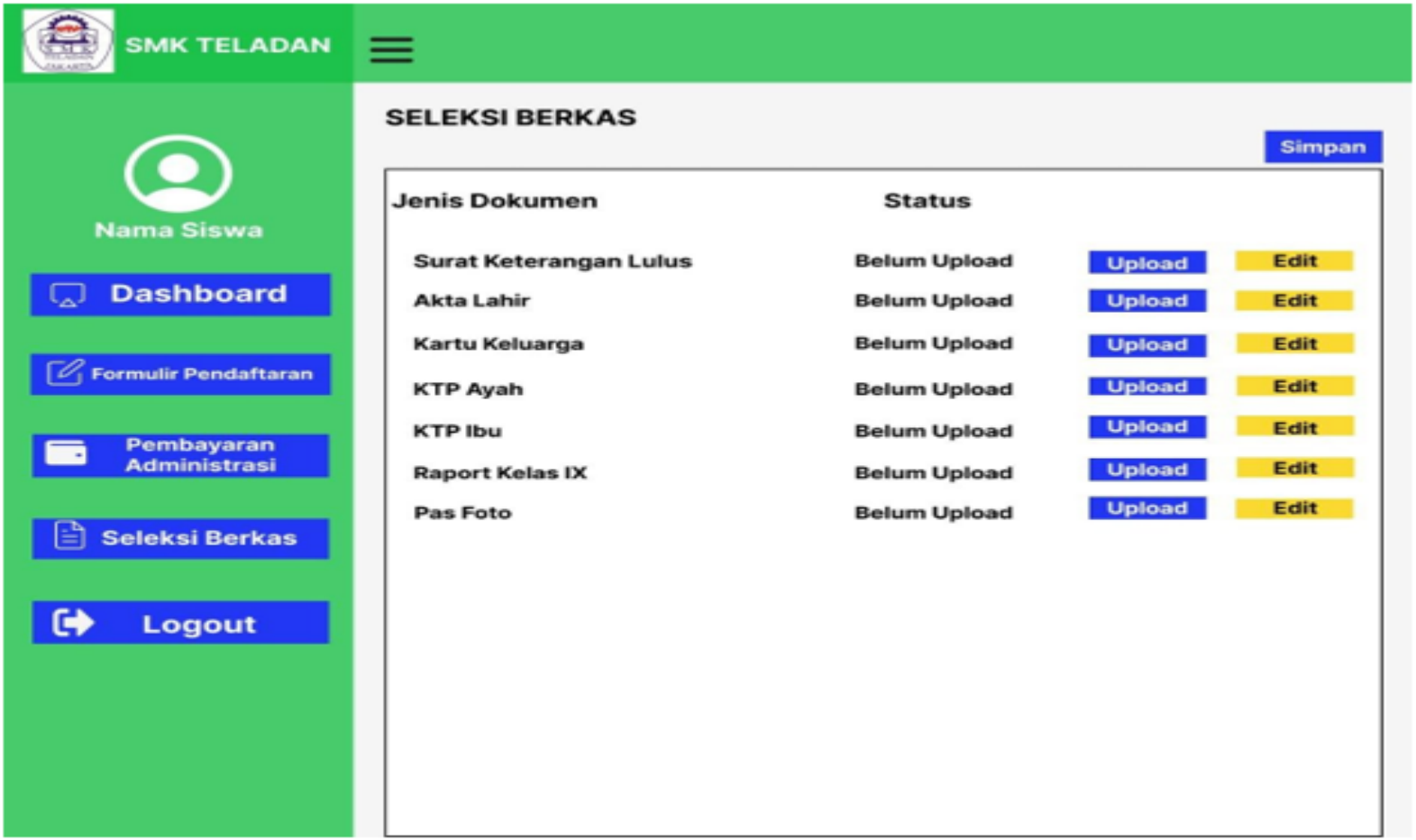
A. Rancangan Antarmuka Bukti Pembayaran



Copyright © March 2026

Rancangan Antarmuka Calon Siswa

A. Rancangan Antarmuka Seleksi Berkas



Copyright © March 2026

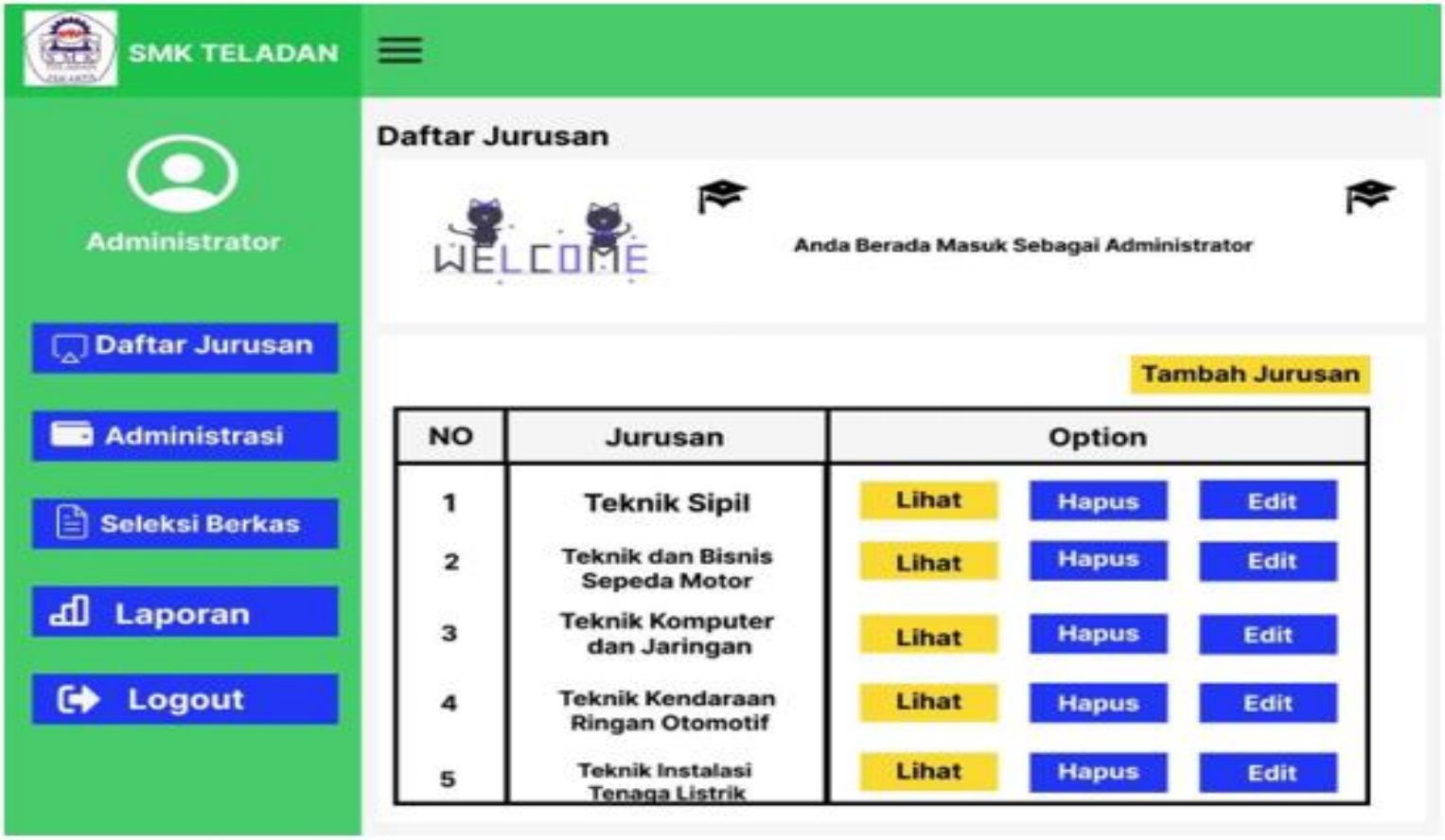
Rancangan Antarmuka Admin

A. Rancangan Antarmuka Login Admin

Copyright © March 2026

Rancangan Antarmuka Admin

A. Rancangan Antarmuka Daftar Jurusan



Copyright © March 2026

Rancangan Antarmuka Admin

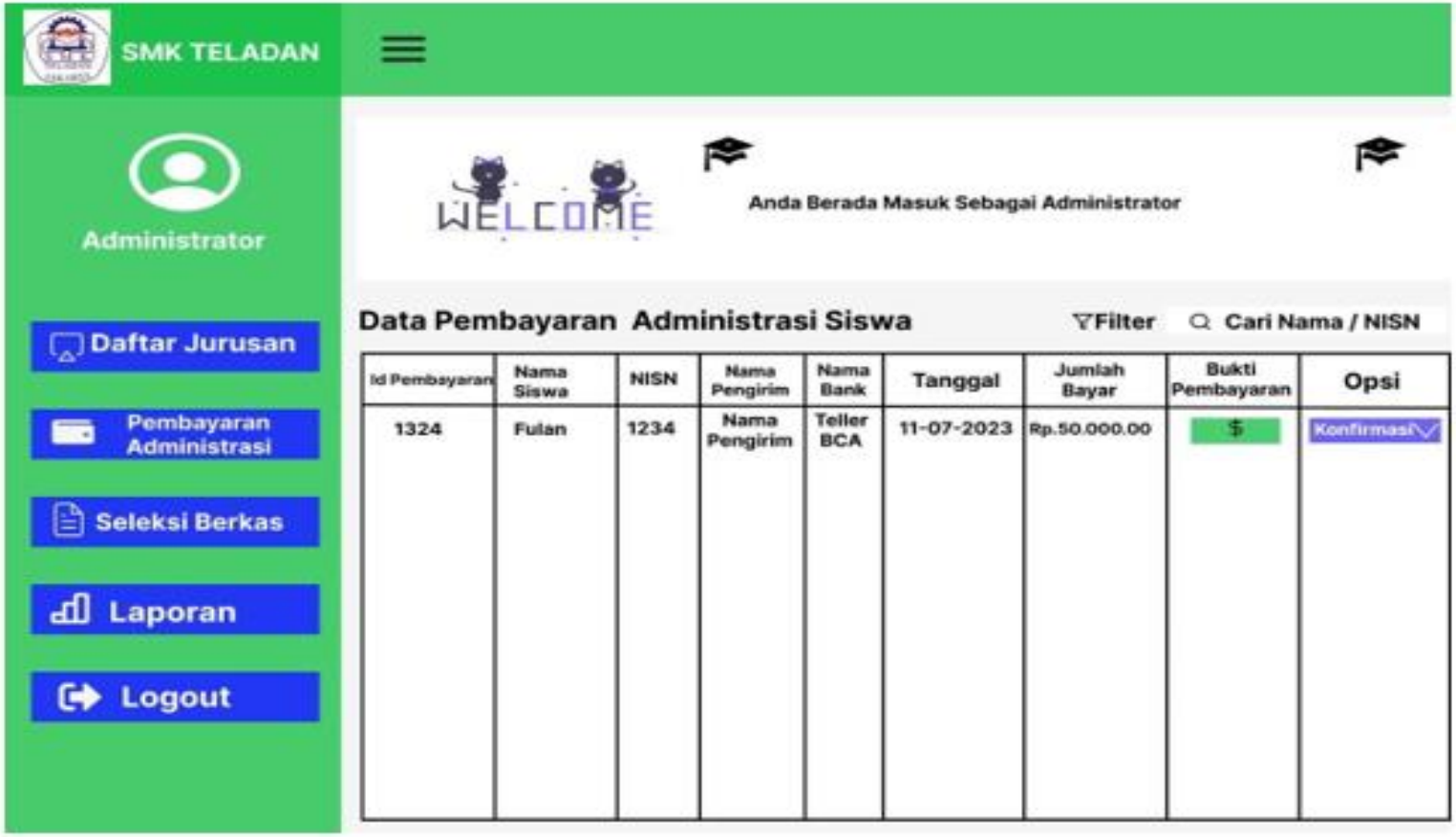
A. Rancangan Antarmuka Data Calon Siswa

Id Daftar	Nama Lengkap	NISN	Alamat	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Jenis Kelamin	Nama Ayah	Nama Ibu	Pekerjaan Ayah	Pekerjaan Ibu	Penghasilan Orang tua	Telepon Orang Tua	Telepon Siswa	Ukuran Baju	Ukuran Celana	Gol Darah
1	Fulan Indo	1234	Depok	Depok	11/03/2000	Islam	Laki-Laki	Fulan	Fulan	wirausaha	Ibu rumah tangga	Rp.3.500.000	0813	0816	L	33	O

Copyright © March 2026

Rancangan Antarmuka Admin

A. Rancangan Antarmuka Pembayaran Administrasi



Copyright © March 2026

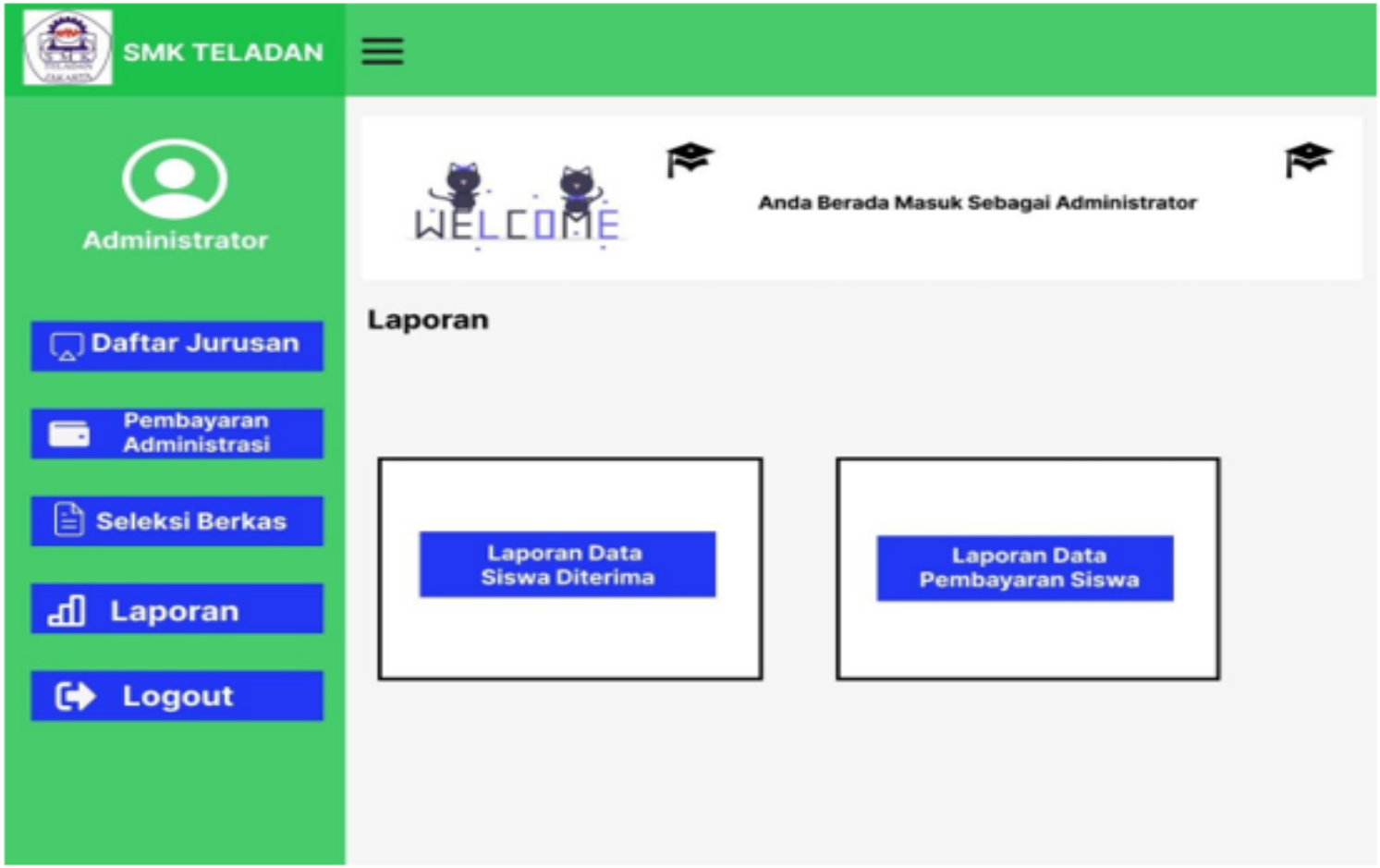
Rancangan Antarmuka Admin

A. Rancangan Antarmuka Seleksi Berkas

Copyright © March 2026

Rancangan Antarmuka Admin

A. Rancangan Antarmuka Laporan



Copyright © March 2026

Spesifikasi *Hardware* dan *Software*

1. ***Hardware***

   A. Server

      1) CPU

         a) *Processor Intel® Core™* i3-4005U 1.70 Ghz

         b) RAM 4 GB

         c) *Harddisk* 500 GB

      2) *Keyboard*

      3) *Mouse*

      4) *Monitor* dengan layar minimum 800x600

      5) DVD-ROM

      6) Koneksi internet dengan kecepatan 3 mbps

Copyright © March 2026

Spesifikasi *Hardware* dan *Software*

1. ***Hardware***

B. Client

1. CPU
   a) *Processor Dual Core*
   b) RAM 2 GB
   c) *Harddisk* 40 GB
2. *Keyboard*
3. *Mouse*
4. *Monitor* dengan layar minimum 800x600
5. Koneksi internet dengan kecepatan 1 mbps

Copyright © March 2026

Spesifikasi *Hardware* dan *Software*

2. *Software*

A. Server

1) Sistem Operasi : *Microsoft Windows* 10
2) Teks Editor : *Visual Studio Code*
3) *Web Browser* : *Google Chrome*, *Mozilla Firefox*
4) Aplikasi *Web Server* : *Apache*, *PHP Server*, *MySql*, *PHPMyAdmin*
5) Bahasa Pemograman : *PHP*

B. Client

1) Sistem Operasi : *Microsoft Windows* 10
2) *Web Browser* : *Google Chrome*, *Mozilla Firefox*, *Internet Explorer*

Copyright © March 2026

Jadwal Implementasi

NO	KEGIATAN	WAKTU											
		BULAN I				BULAN II				BULAN III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Data Awal												
2	Analisa												
3	Desain Sistem												
4	Desain Perangkat Lunak												
5	Pembuatan & Tes Program												
6	Tes Sistem												
7	Pelatihan												
8	Pembuatan Buku Petunjuk												
9	Evaluasi & Operasional												

Copyright © March 2026

Contoh dan penyelesaian yang diberikan dalam pertemuan 6 dan 7 ini hanya sebagian dari proses implementasi sistem yang akan digunakan dalam perubahan yang dilakukan dalam sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi terutama untuk diagram UML yang diberikan, Spesifikasi file sistem, dan tampilan program usulan yang akan digunakan.

Copyright © March 2026

Catatan:

Dosen bisa memberikan contoh lain yang berkaitan dengan implementasi sistem berdasarkan studi kasus yang ada dalam perusahaan

Copyright © March 2026